SOFTWARE DE UBUNTU

1.- Utilizando el comando dpkg, instala la aplicación Neofetch a través del archivo ".deb".

Lanza todos los comandos que aparecen en la página, añade las capturas correspondientes y explica los pasos realizados, con tus propias palabras.

- Instalar un paquete: mediante el comando que aparece el comando, instalo el paquete neofetch. Se utiliza un sudo, ya que se requiere para poder instalar, y el –i, ya que especifica que se va a instalar.

```
jasg@jasg-VirtualBox:~/Descargas$ sudo dpkg -i neofetch_7.1.0-3_all.deb
(Leyendo la base de datos ... 207531 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar neofetch_7.1.0-3_all.deb ...
Desempaquetando neofetch (7.1.0-3) sobre (7.1.0-3) ...
Configurando neofetch (7.1.0-3) ...
Procesando disparadores para man-db (2.10.2-1) ...
```

- Listar los paquetes instalados: se emplea –l para listar todos los paquetes que hay.

```
jasg@jasg-VirtualBox:~/Descargas$ dpkg -l
Deseado=desconocido(U)/Instalar/eliminaR/Purgar/retener(H)
| Estado=No/Inst/ficheros-Conf/desempaqUetado/medio-conF/medio-inst(H)/espera-disparo(W)/pendienTe-
|/ Err?=(ninguno)/requiere-Reinst (Estado,Err: mayúsc.=malo)
||/ Nombre                                    Versión                                          Ar
+++-==========================================-================================================-==
Rhythmbox  sservice                           22.07.5-2ubuntu1.5                               am
                                              2.3.1-1                                          am
ii  acpi-support                              0.144                                            am
ii  acpid                                     1:2.0.33-1ubuntu1                                am
ii  adduser                                   3.118ubuntu5                                     al
ii  adwaita-icon-theme                        41.0-1ubuntu1                                    al
ii  aisleriot                                 1:3.22.22-1                                      am
ii  alsa-base                                 1.0.25+dfsg-0ubuntu7                             al
ii  alsa-topology-conf                        1.2.5.1-2                                        al
ii  alsa-ucm-conf                             1.2.6.3-1ubuntu1.11                              al
ii  alsa-utils                                1.2.6-1ubuntu1                                   am
ii  amd64-microcode                           3.20191218.1ubuntu2.3                            am
ii  anacron                                   2.3-31ubuntu2                                    am
ii  apg                                       2.2.3.dfsg.1-5build2                             am
ii  apparmor                                  3.0.4-2ubuntu2.4                                 am
ii  apport                                    2.20.11-0ubuntu82.10                             al
ii  apport-gtk                                2.20.11-0ubuntu82.10                             al
ii  apport-symptoms                           0.24                                             al
ii  appstream                                 0.15.2-2                                         am
ii  apt                                       2.4.13                                           am
ii  apt-config-icons                          0.15.2-2                                         al
ii  apt-config-icons-hidpi                    0.15.2-2                                         al
ii  apt-utils                                 2.4.13                                           am
ii  aptdaemon                                 1.1.1+bzr982-0ubuntu39                           al
ii  aptdaemon-data                            1.1.1+bzr982-0ubuntu39                           al
ii  apturl                                    0.5.2ubuntu22                                    am
ii  apturl-common                             0.5.2ubuntu22                                    am
ii  aspell                                    0.60.8-4build1                                   am
ii  aspell-en                                 2018.04.16-0-1                                   al
ii  at-spi2-core                              2.44.0-3                                         am
ii  avahi-autoipd                             0.8-5ubuntu5.2                                   am
```

- Desinstalar un paquete: se emplea sudo, ya que se requiere para eliminar un paquete, y se añade -r o –P (mejor ya que no deja ningún residuo) para eliminar

el paquete. Además, en vez del nombre entero del paquete se emplea el nombre propio.

```
jasg@jasg-VirtualBox:~/Descargas$ sudo dpkg -r neofetch
(Leyendo la base de datos ... 207531 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Desinstalando neofetch (7.1.0-3) ...
Procesando disparadores para man-db (2.10.2-1) ...
```

- Ver el contenido de un paquete: se vuelve a emplear sudo y se añade -c para poder ver el contenido del paquete, escribiendo el nombre entero.

```
jasg@jasg-VirtualBox:~/Descargas$ sudo dpkg -c neofetch_7.1.0-3_all.deb
drwxr-xr-x root/root         0 2021-09-09 05:09 ./
drwxr-xr-x root/root         0 2021-09-09 05:09 ./usr/
drwxr-xr-x root/root         0 2021-09-09 05:09 ./usr/bin/
-rwxr-xr-x root/root    341587 2021-09-09 05:09 ./usr/bin/neofetch
drwxr-xr-x root/root         0 2021-09-09 05:09 ./usr/share/
drwxr-xr-x root/root         0 2021-09-09 05:09 ./usr/share/doc/
drwxr-xr-x root/root         0 2021-09-09 05:09 ./usr/share/doc/neofetch/
-rw-r--r-- root/root       648 2021-09-09 05:09 ./usr/share/doc/neofetch/changelog.Debian.gz
-rw-r--r-- root/root      1227 2021-09-09 05:09 ./usr/share/doc/neofetch/copyright
drwxr-xr-x root/root         0 2021-09-09 05:09 ./usr/share/man/
drwxr-xr-x root/root         0 2021-09-09 05:09 ./usr/share/man/man1/
-rw-r--r-- root/root      4591 2021-09-09 05:09 ./usr/share/man/man1/neofetch.1.gz
```

- Comprobar si un paquete este instalado: para comprobar si el paquete está instalado, se emplea sudo, -s y el nombre propio del paquete.

```
jasg@jasg-VirtualBox:~/Descargas$ sudo dpkg -s neofetch
Package: neofetch
Status: install ok installed
Priority: optional
Section: utils
Installed-Size: 351
Maintainer: Ubuntu Developers <ubuntu-devel-discuss@lists.ubuntu.com>
Architecture: all
Version: 7.1.0-3
Recommends: chafa, caca-utils, imagemagick, jp2a, libsixel-bin, w3m-img, pciutils
Description: Shows Linux System Information with Distribution Logo
 Neofetch is a cross-platform and easy-to-use system information
 command line script that collects your Linux system information
 and display it on the terminal next to an image, it could be your
 distributions logo or any ascii art of your choice.
Original-Maintainer: Nobuhiro Iwamatsu <iwamatsu@debian.org>
Homepage: https://github.com/dylanaraps/neofetch
```

- Buscar la localización de un paquete: se sigue el mismo procedimiento que el comando anterior, pero en vez de –c se emplea –L.

```
jasg@jasg-VirtualBox:~/Descargas$ sudo dpkg -L neofetch
/.
/usr
/usr/bin
/usr/bin/neofetch
/usr/share
/usr/share/doc
/usr/share/doc/neofetch
/usr/share/doc/neofetch/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/neofetch/copyright
/usr/share/man
/usr/share/man/man1
/usr/share/man/man1/neofetch.1.gz
```

- Instalar un paquete desde un directorio: se emplea –Ri para que, de manera recursiva (R), instale (i) todos los paquetes de un directorio. En este caso, se usa ./ para que lo haga en el mismo directorio en el que estoy

```
jasg@jasg-VirtualBox:~/Descargas$ sudo dpkg -Ri ./
(Leyendo la base de datos ... 207531 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../google-chrome-stable_current_amd64.deb ...
Desempaquetando google-chrome-stable (143.0.7499.109-1) sobre (143.0.7499.109-1) ...
Preparando para desempaquetar .//neofetch_7.1.0-3_all.deb ...
Desempaquetando neofetch (7.1.0-3) sobre (7.1.0-3) ...
Configurando google-chrome-stable (143.0.7499.109-1) ...
Configurando neofetch (7.1.0-3) ...
Procesando disparadores para mailcap (3.70+nmu1ubuntu1) ...
Procesando disparadores para gnome-menus (3.36.0-1ubuntu3) ...
Procesando disparadores para desktop-file-utils (0.26-1ubuntu3) ...
Procesando disparadores para man-db (2.10.2-1) ...
```

- Descomprimir un paquete sin instalar: usamos el sudo y el --unpack más el nombre completo del paquete para que solo se desempaquete.

```
jasg@jasg-VirtualBox:~/Descargas$ sudo dpkg --unpack neofetch_7.1.0-3_all.deb
(Leyendo la base de datos ... 207531 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar neofetch_7.1.0-3_all.deb ...
Desempaquetando neofetch (7.1.0-3) sobre (7.1.0-3) ...
Procesando disparadores para man-db (2.10.2-1) ...
```

- Reconfigurar un paquete ya instalado: se usa el sudo y el –configur, para configurar aquellos paquetes debian que estan instalados pero no configurados.

```
jasg@jasg-VirtualBox:~/Descargas$ sudo dpkg --configure neofetch
Configurando neofetch (7.1.0-3) ...
```

- Consultar la licencia: para poder consultar la licencia, se requiere de superusuario (sudo) y se usa el –version.

```
jasg@jasg-VirtualBox:~/Descargas$ sudo dpkg --version
Programa de gestión de paquetes de Debian `dpkg' versión 1.21.1 (amd64).
Esto es software libre; consulte la Licencia Pública General de GNU versión 2 o
posterior para conocer las condiciones de copia. No hay NINGUNA garantía.
```

- Ayuda en dpkg: para poder consultar la ayuda, se requiere de superusuario (sudo) y se usa el --help.

```
jasg@jasg-VirtualBox:~/Descargas$ sudo dpkg --help
Usage: dpkg [<option>...] <command>

Commands:
  -i|--install       <.deb file name>... | -R|--recursive <directory>...
  --unpack           <.deb file name>... | -R|--recursive <directory>...
  -A|--record-avail  <.deb file name>... | -R|--recursive <directory>...
  --configure        <package>... | -a|--pending
  --triggers-only    <package>... | -a|--pending
  -r|--remove        <package>... | -a|--pending
  -P|--purge         <package>... | -a|--pending
  -V|--verify [<package>...]       Verify the integrity of package(s).
  --get-selections [<pattern>...]  Get list of selections to stdout.
  --set-selections                 Set package selections from stdin.
  --clear-selections               Deselect every non-essential package.
  --update-avail [<Packages-file>] Replace available packages info.
  --merge-avail [<Packages-file>]  Merge with info from file.
  --clear-avail                    Erase existing available info.
  --forget-old-unavail             Forget uninstalled unavailable pkgs.
  -s|--status [<package>...]       Display package status details.
  -p|--print-avail [<package>...]  Display available version details.
  -L|--listfiles <package>...      List files 'owned' by package(s).
  -l|--list [<pattern>...]         List packages concisely.
  -S|--search <pattern>...         Find package(s) owning file(s).
  -C|--audit [<package>...]        Check for broken package(s).
  --yet-to-unpack                  Print packages selected for installation.
  --predep-package                 Print pre-dependencies to unpack.
  --add-architecture <arch>        Add <arch> to the list of architectures.
  --remove-architecture <arch>     Remove <arch> from the list of architectures.
  --print-architecture             Print dpkg architecture.
  --print-foreign-architectures    Print allowed foreign architectures.
  --assert-help                    Show help on assertions.
  --assert-<feature>               Assert support for the specified feature.
  --validate-<thing> <string>      Validate a <thing>'s <string>.
  --compare-versions <a> <op> <b>  Compare version numbers - see below.
```

2.- Selecciona una aplicación propia de la siguiente web (repositorio de archivos .deb).

Realiza 5 operaciones (ver pasos del ejercicio anterior) sobre la aplicación.

- Instalar un paquete:

```
jasg@jasg-VirtualBox:~/Descargas$ sudo dpkg -i google-chrome-stable_current_amd6
4.deb
(Leyendo la base de datos ... 208697 ficheros o directorios instalados actualmen
te.)
Preparando para desempaquetar google-chrome-stable_current_amd64.deb ...
Desempaquetando google-chrome-stable (143.0.7499.109-1) sobre (143.0.7499.109-1)
 ...
Configurando google-chrome-stable (143.0.7499.109-1) ...
Procesando disparadores para mailcap (3.70+nmu1ubuntu1) ...
Procesando disparadores para gnome-menus (3.36.0-1ubuntu3) ...
Procesando disparadores para desktop-file-utils (0.26-1ubuntu3) ...
Procesando disparadores para man-db (2.10.2-1) ...
```

- Listar el contenido de un paquete

```
jasg@jasg-VirtualBox:~/Descargas$ sudo dpkg -c google-chrome-stable_current_amd64.deb
drwxr-xr-x root/root         0 2025-12-08 21:35 ./
drwxr-xr-x root/root         0 2025-12-08 21:35 ./etc/
drwxr-xr-x root/root         0 2025-12-08 21:35 ./etc/cron.daily/
drwxr-xr-x root/root         0 2025-12-08 21:35 ./opt/
drwxr-xr-x root/root         0 2025-12-08 21:35 ./opt/google/
drwxr-xr-x root/root         0 2025-12-08 21:35 ./opt/google/chrome/
-rw-r--r-- root/root         7 2025-12-08 21:35 ./opt/google/chrome/CHROME_VERSION_EXTRA
drwxr-xr-x root/root         0 2025-12-08 21:35 ./opt/google/chrome/MEIPreload/
-rw-r--r-- root/root       238 2025-12-08 21:35 ./opt/google/chrome/MEIPreload/manifest.json
-rw-r--r-- root/root      8254 2025-12-08 21:35 ./opt/google/chrome/MEIPreload/preloaded_data.pb
drwxr-xr-x root/root         0 2025-12-08 21:35 ./opt/google/chrome/PrivacySandboxAttestationsPre
loaded/
-rw-r--r-- root/root       122 2025-12-08 21:35 ./opt/google/chrome/PrivacySandboxAttestationsPre
loaded/manifest.json
```

- Comprobar si un paquete este instalado:

```
jasg@jasg-VirtualBox:~/Descargas$ sudo dpkg -s google-chrome-stable
Package: google-chrome-stable
Status: install ok installed
Priority: optional
Section: web
Installed-Size: 382674
Maintainer: Chrome Linux Team <chromium-dev@chromium.org>
Architecture: amd64
Version: 143.0.7499.109-1
Provides: www-browser
Depends: ca-certificates, fonts-liberation, libasound2 (>= 1.0.17), libatk-bridge2.0-0 (>= 2.5.3)
, libatk1.0-0 (>= 2.11.90), libatspi2.0-0 (>= 2.9.90), libc6 (>= 2.25), libcairo2 (>= 1.6.0), lib
cups2 (>= 1.6.0), libcurl3-gnutls | libcurl3-nss | libcurl4 | libcurl3, libdbus-1-3 (>= 1.9.14),
libexpat1 (>= 2.1~beta3), libgbm1 (>= 17.1.0~rc2), libglib2.0-0 (>= 2.39.4), libgtk-3-0 (>= 3.9.1
0) | libgtk-4-1, libnspr4 (>= 2:4.9-2~), libnss3 (>= 2:3.35), libpango-1.0-0 (>= 1.14.0), libudev
1 (>= 183), libvulkan1, libx11-6 (>= 2:1.4.99.1), libxcb1 (>= 1.9.2), libxcomposite1 (>= 1:0.4.4-
1), libxdamage1 (>= 1:1.1), libxext6, libxfixes3, libxkbcommon0 (>= 0.5.0), libxrandr2, wget, xdg
-utils (>= 1.0.2)
Pre-Depends: dpkg (>= 1.14.0)
Description: The web browser from Google
 Google Chrome is a browser that combines a minimal design with sophisticated technology to make
the web faster, safer, and easier.
```

- Buscar la localización de un paquete:

```
jasg@jasg-VirtualBox:~/Descargas$ sudo dpkg -L google-chrome-stable
/.
/etc
/etc/cron.daily
/opt
/opt/google
/opt/google/chrome
/opt/google/chrome/CHROME_VERSION_EXTRA
/opt/google/chrome/MEIPreload
/opt/google/chrome/MEIPreload/manifest.json
/opt/google/chrome/MEIPreload/preloaded_data.pb
/opt/google/chrome/PrivacySandboxAttestationsPreloaded
/opt/google/chrome/PrivacySandboxAttestationsPreloaded/manifest.json
/opt/google/chrome/PrivacySandboxAttestationsPreloaded/privacy-sandbox-attestations.dat
/opt/google/chrome/WidevineCdm
/opt/google/chrome/WidevineCdm/LICENSE
/opt/google/chrome/WidevineCdm/_platform_specific
/opt/google/chrome/WidevineCdm/_platform_specific/linux_x64
/opt/google/chrome/WidevineCdm/_platform_specific/linux_x64/libwidevinecdm.so
/opt/google/chrome/WidevineCdm/manifest.json
/opt/google/chrome/chrome
/opt/google/chrome/chrome-management-service
/opt/google/chrome/chrome-sandbox
/opt/google/chrome/chrome_100_percent.pak
/opt/google/chrome/chrome_200_percent.pak
```

- Desinstalar un paquete:

```
jasg@jasg-VirtualBox:~/Descargas$ sudo dpkg -P google-chrome-stable
(Leyendo la base de datos ... 208697 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Desinstalando google-chrome-stable (143.0.7499.109-1) ...
update-alternatives: utilizando /usr/bin/firefox para proveer /usr/bin/x-www-browser (x-www-brows
er) en modo automático
update-alternatives: utilizando /usr/bin/firefox para proveer /usr/bin/gnome-www-browser (gnome-w
ww-browser) en modo automático
Purgando ficheros de configuración de google-chrome-stable (143.0.7499.109-1) ...
Procesando disparadores para man-db (2.10.2-1) ...
Procesando disparadores para mailcap (3.70+nmu1ubuntu1) ...
Procesando disparadores para gnome-menus (3.36.0-1ubuntu3) ...
Procesando disparadores para desktop-file-utils (0.26-1ubuntu3) ...
```

3.- Utilizando como referencia la aplicación firefox, prueba el comando apt y sus diferentes opciones.

El comando “apt” requiere en todos los casos de superusuario, por lo que se usa en todo momento sudo.

- Install: instala el programa seleccionado

```
jose@jose-VirtualBox:~$ sudo apt install firefox
[sudo] contraseña para jose:
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
Leyendo la información de estado... Hecho
Paquetes sugeridos:
  fonts-lyx
Se actualizarán los siguientes paquetes:
  firefox
1 Rhythmbox actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 321 no actualizados.
Se necesita descargar 0 B/60,7 MB de archivos.
Se utilizarán 16,5 MB de espacio de disco adicional después de esta operación.
(Leyendo la base de datos ... 130284 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../firefox_113.0.2+build1-0ubuntu0.18.04.1_amd64.deb ...
Desempaquetando firefox (113.0.2+build1-0ubuntu0.18.04.1) sobre (92.0+build3-0ubuntu0.18.04.1) ..
.
Configurando firefox (113.0.2+build1-0ubuntu0.18.04.1) ...
Instalando una nueva versión del fichero de configuración /etc/apparmor.d/usr.bin.firefox ...
Please restart all running instances of firefox, or you will experience problems.
Procesando disparadores para gnome-menus (3.13.3-11ubuntu1.1) ...
Procesando disparadores para hicolor-icon-theme (0.17-2) ...
Procesando disparadores para mime-support (3.60ubuntu1) ...
Procesando disparadores para desktop-file-utils (0.23-1ubuntu3.18.04.2) ...
Procesando disparadores para man-db (2.8.3-2ubuntu0.1) ...
jose@jose-VirtualBox:~$
```

- Update: actualiza los repositorios

```
jose@jose-VirtualBox:~$ sudo apt update
Obj:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease
Obj:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease
Obj:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports InRelease
Obj:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
Leyendo la información de estado... Hecho
Se pueden actualizar 321 paquetes. Ejecute «apt list --upgradable» para verlos.
jose@jose-VirtualBox:~$
```

- List: lista los programas disponibles con apt. En este caso, añado un “grep firefox” para buscar aquellos relacionados con firefox.

```
jose@jose-VirtualBox:~$ sudo apt list | grep firefox

WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.

firefox/bionic-updates,bionic-security,now 113.0.2+build1-0ubuntu0.18.04.1 amd64 [instalado, auto
mático]
firefox-dbg/bionic-updates,bionic-security 113.0.2+build1-0ubuntu0.18.04.1 amd64
firefox-dev/bionic-updates,bionic-security 113.0.2+build1-0ubuntu0.18.04.1 amd64
firefox-geckodriver/bionic-updates,bionic-security 113.0.2+build1-0ubuntu0.18.04.1 amd64
firefox-globalmenu/bionic-updates,bionic-security 68.0.2+build1-0ubuntu0.18.04.1 amd64
firefox-launchpad-plugin/bionic,bionic 0.5 all
firefox-locale-af/bionic-updates,bionic-security 113.0.2+build1-0ubuntu0.18.04.1 amd64
firefox-locale-an/bionic-updates,bionic-security 113.0.2+build1-0ubuntu0.18.04.1 amd64
firefox-locale-ar/bionic-updates,bionic-security 113.0.2+build1-0ubuntu0.18.04.1 amd64
firefox-locale-as/bionic-updates,bionic-security 113.0.2+build1-0ubuntu0.18.04.1 amd64
firefox-locale-ast/bionic-updates,bionic-security 113.0.2+build1-0ubuntu0.18.04.1 amd64
firefox-locale-az/bionic-updates,bionic-security 113.0.2+build1-0ubuntu0.18.04.1 amd64
firefox-locale-be/bionic-updates,bionic-security 113.0.2+build1-0ubuntu0.18.04.1 amd64
firefox-locale-bg/bionic-updates,bionic-security 113.0.2+build1-0ubuntu0.18.04.1 amd64
firefox-locale-bn/bionic-updates,bionic-security 113.0.2+build1-0ubuntu0.18.04.1 amd64
```

- Upgrade: se bajan los paquetes más nuevos disponibles. Se suele despues del sudo apt update, y es recomendable.

```
jose@jose-VirtualBox:~$ sudo apt upgrade
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
Leyendo la información de estado... Hecho
Calculando la actualización... Hecho
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no son necesarios.
  gir1.2-goa-1.0 gir1.2-snapd-1
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlos.

Enable UA Infra: ESM to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/18-04 or run: sudo ua status

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  linux-headers-5.4.0-150-generic linux-hwe-5.4-headers-5.4.0-150 linux-image-5.4.0-150-generic
  linux-modules-5.4.0-150-generic linux-modules-extra-5.4.0-150-generic
  ubuntu-advantage-desktop-daemon ubuntu-pro-client ubuntu-pro-client-l10n
Se actualizarán los siguientes paquetes:
  apparmor apport apport-gtk apt apt-utils base-files bash bind9-host binutils binutils-common
```

- Search: busca paquetes en los repositorios,

```
jose@jose-VirtualBox:~$ sudo apt search firefox
Ordenando... Hecho
Buscar en todo el texto... Hecho
amule-gnome-support/bionic,bionic 1:2.3.2-2 all
  Soporte para manejar enlaces ed2k para los navegadores web de GNOME

bleachbit/bionic,bionic 2.0-2 all
  Elimina archivos innecesarios del sistema

browser-plugin-freshplayer-libpdf/bionic 0.3.5-1ubuntu7 amd64
  PPAPI-host NPAPI-plugin adapter for libpdf.so from Chrome

LibreOffice Writer
browser-plugin-freshplayer-nacl/bionic 0.3.5-1ubuntu7 amd64
  PPAPI-host NPAPI-plugin adapter for Native Client from Chrome

browser-plugin-freshplayer-pepperflash/bionic-updates 0.3.9-0ubuntu0.18.04.1 amd64
  PPAPI-host NPAPI-plugin adapter for pepperflash

browser-plugin-gnash/bionic 0.8.11~git20160608-1.4 amd64
  Reproductor de Shockwave Flash (SWF) de la GNU - Complemento para Mozilla y derivados

browser-plugin-vlc/bionic 2.0.6-4 amd64
  Complemento multimedia basado en VLC para navegadores web
```

- Remove: elimina el paquete seleccionado, pero no borra las configuraciones o residuos del paquete

```
jose@jose-VirtualBox:~$ sudo apt remove firefox
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
Leyendo la información de estado... Hecho
Los siguientes paquetes se ELIMINARÁN:
  firefox
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 1 para eliminar y 321 no actualizados.
Se liberarán 243 MB después de esta operación.
¿Desea continuar? [S/n] s
(Leyendo la base de datos ... 130284 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Desinstalando firefox (113.0.2+build1-0ubuntu0.18.04.1) ...
Procesando disparadores para desktop-file-utils (0.23-1ubuntu3.18.04.2) ...
Procesando disparadores para man-db (2.8.3-2ubuntu0.1) ...
Procesando disparadores para gnome-menus (3.13.3-11ubuntu1.1) ...
Procesando disparadores para hicolor-icon-theme (0.17-2) ...
Procesando disparadores para mime-support (3.60ubuntu1) ...
jose@jose-VirtualBox:~$
```

- Show: nos permite ver los detalles de un paquete en concreto

```
jose@jose-VirtualBox:~$ sudo apt show firefox
Package: firefox
Version: 113.0.2+build1-0ubuntu0.18.04.1
Priority: optional
Section: web
Origin: Ubuntu
Maintainer: Ubuntu Mozilla Team <ubuntu-mozillateam@lists.ubuntu.com>
Bugs: https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug
Installed-Size: 243 MB
Provides: gnome-www-browser, iceweasel, www-browser
Depends: lsb-release, libasound2 (>= 1.0.16), libatk1.0-0 (>= 1.12.4), libc6 (>= 2.27), libcairo-
gobject2 (>= 1.10.0), libcairo2 (>= 1.10.0), libdbus-1-3 (>= 1.9.14), libdbus-glib-1-2 (>= 0.78),
 libfontconfig1 (>= 2.12), libfreetype6 (>= 2.3.5), libgcc1 (>= 1:4.2), libgdk-pixbuf2.0-0 (>= 2.
22.0), libglib2.0-0 (>= 2.42), libgtk-3-0 (>= 3.14), libpango-1.0-0 (>= 1.22.0), libpangocairo-1.
0-0 (>= 1.14.0), libstdc++6 (>= 6), libx11-6, libx11-xcb1, libxcb-shm0, libxcb1, libxcomposite1 (
>= 1:0.3-1), libxcursor1 (>> 1.1.2), libxdamage1 (>= 1:1.1), libxext6, libxfixes3, libxi6, libxra
ndr2 (>= 2:1.4.0), libxrender1, libxtst6
Recommends: xul-ext-ubufox, libcanberra0, libdbusmenu-glib4, libdbusmenu-gtk3-4
Suggests: fonts-lyx
Replaces: kubuntu-firefox-installer
Task: ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-full, xubuntu-desktop, lubuntu-gtk-desktop, lubunt
u-desktop, ubuntustudio-desktop, ubuntukylin-desktop, ubuntu-mate-core, ubuntu-mate-desktop
Xul-Appid: {ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384}
Supported: 5y
Download-Size: 60,7 MB
APT-Manual-Installed: no
APT-Sources: http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main amd64 Packages
Description: Navegador seguro y sencillo de Mozilla
 Firefox brinda seguridad, facilidad al navegar por la web. Una interfaz de
 usuario familiar, caracteristicas de seguridad mejoradas incluyendo
 protección del robo de identidad en linea y búsqueda integrada que te
 permite sacarle todo le jugo a la web.

N: Hay 1 registro adicional. Utilice la opción «-a» para verlo.
jose@jose-VirtualBox:~$
```

- Reinstall: reinstala un paquete desde 0, siendo útil cuando algún paquete da algún tipo de error.

```
jose@jose-VirtualBox:~$ sudo apt reinstall firefox
E: Operación inválida: reinstall
```

- Purge: elimina tanto el paquete como sus configuraciones y datos,

```
jose@jose-VirtualBox:~$ sudo apt purge firefox
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
Leyendo la información de estado... Hecho
Los siguientes paquetes se ELIMINARÁN:
  firefox*
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 1 para eliminar y 321 no actualizados.
Se liberarán 243 MB después de esta operación.
¿Desea continuar? [S/n] s
(Leyendo la base de datos ... 130284 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Desinstalando firefox (113.0.2+build1-0ubuntu0.18.04.1) ...
Procesando disparadores para desktop-file-utils (0.23-1ubuntu3.18.04.2) ...
Procesando disparadores para man-db (2.8.3-2ubuntu0.1) ...
Procesando disparadores para gnome-menus (3.13.3-11ubuntu1.1) ...
Procesando disparadores para hicolor-icon-theme (0.17-2) ...
Procesando disparadores para mime-support (3.60ubuntu1) ...
(Leyendo la base de datos ... 130195 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Purgando ficheros de configuración de firefox (113.0.2+build1-0ubuntu0.18.04.1) ...
jose@jose-VirtualBox:~$
```

- Autoremove: elimina las dependencias que se bajan al instalar un paquete, pero que no se eliminan cuando se quiere eliminar el paquete

```
jose@jose-VirtualBox:~$ sudo apt autoremove
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
Leyendo la información de estado... Hecho
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 321 no actualizados.
jose@jose-VirtualBox:~$
```

- Edit-sources: nos permite editar las fuentes desde las que se saca el software.

```
  GNU nano 2.9.3                    /etc/apt/sources.list

#deb cdrom:[Ubuntu 18.04.6 LTS _Bionic Beaver_ - Release amd64 (20210915)]/ bionic main restrict$

# See http://help.ubuntu.com/community/UpgradeNotes for how to upgrade to
# newer versions of the distribution.
deb http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu/ bionic main restricted
# deb-src http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu/ bionic main restricted

## Major bug fix updates produced after the final release of the
## distribution.
deb http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu/ bionic-updates main restricted
# deb-src http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu/ bionic-updates main restricted

## N.B. software from this repository is ENTIRELY UNSUPPORTED by the Ubuntu
## team. Also, please note that software in universe WILL NOT receive any
## review or updates from the Ubuntu security team.
deb http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu/ bionic universe
# deb-src http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu/ bionic universe
deb http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu/ bionic-updates universe
# deb-src http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu/ bionic-updates universe

## N.B. software from this repository is ENTIRELY UNSUPPORTED by the Ubuntu
## team, and may not be under a free licence. Please satisfy yourself as to
## your rights to use the software. Also, please note that software in
## multiverse WILL NOT receive any review or updates from the Ubuntu
## security team.
deb http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu/ bionic multiverse
# deb-src http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu/ bionic multiverse
deb http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu/ bionic-updates multiverse
# deb-src http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu/ bionic-updates multiverse

## N.B. software from this repository may not have been tested as
## extensively as that contained in the main release, although it includes
## newer versions of some applications which may provide useful features.
```

- Satisfy: revisa y repara las dependencias de un paquete en caso de que estas esten dañadas.

```
jose@jose-VirtualBox:~$ sudo apt satisfy firefox
E: Operación inválida: satisfy
```

PD: no sé por qué los comandos satisfy y reinstall me dan error.

4.- Selecciona una aplicación propia y realiza 5 operaciones (ver pasos del ejercicio anterior) sobre la aplicación:

- Install

```
jose@jose-VirtualBox:~$ sudo apt install tree
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  tree
0 actualizados, 1 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 321 no actualizados.
Se necesita descargar 40,7 kB de archivos.
Se utilizarán 105 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
Des:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 tree amd64 1.7.0-5 [40,7 kB]
Descargados 40,7 kB en 0s (158 kB/s)
Seleccionando el paquete tree previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 130185 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../tree_1.7.0-5_amd64.deb ...
Desempaquetando tree (1.7.0-5) ...
Configurando tree (1.7.0-5) ...
Procesando disparadores para man-db (2.8.3-2ubuntu0.1) ...
```

- Update

```
jose@jose-VirtualBox:~$ sudo apt update
Obj:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease
Obj:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease
Obj:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports InRelease
Obj:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
Leyendo la información de estado... Hecho
Se pueden actualizar 321 paquetes. Ejecute «apt list --upgradable» para verlos.
```

- Remove

```
jose@jose-VirtualBox:~$ sudo apt remove tree
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
Leyendo la información de estado... Hecho
Los siguientes paquetes se ELIMINARÁN:
  tree
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 1 para eliminar y 321 no actualizados.
Se liberarán 105 kB después de esta operación.
¿Desea continuar? [S/n] s
(Leyendo la base de datos ... 130191 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Desinstalando tree (1.7.0-5) ...
Procesando disparadores para man-db (2.8.3-2ubuntu0.1) ...
jose@jose-VirtualBox:~$
```

- Show

```
jose@jose-VirtualBox:~$ sudo apt show tree
Package: tree
Version: 1.7.0-5
Priority: optional
Section: universe/utils
Origin: Ubuntu
Maintainer: Ubuntu Developers <ubuntu-devel-discuss@lists.ubuntu.com>
Original-Maintainer: Florian Ernst <florian@debian.org>
Bugs: https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug
Installed-Size: 105 kB
Depends: libc6 (>= 2.14)
Homepage: http://mama.indstate.edu/users/ice/tree/
Task: lubuntu-qt-desktop
Supported: 9m
Download-Size: 40,7 kB
APT-Manual-Installed: yes
APT-Sources: http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 Packages
Description: displays an indented directory tree, in color
 Tree is a recursive directory listing command that produces a depth indented
 listing of files, which is colorized ala dircolors if the LS_COLORS environment
 variable is set and output is to tty.
```

- Autoremove

```
jose@jose-VirtualBox:~$ sudo apt autoremove
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
Leyendo la información de estado... Hecho
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 321 no actualizados.
jose@jose-VirtualBox:~$
```

- Gestion de claves
  - Añade repositorio

```
jasg@jasg-VirtualBox:~$ sudo touch /etc/apt/sources.list.d/opera.list
jasg@jasg-VirtualBox:~$ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/opera.list
jasg@jasg-VirtualBox:~$ cat /etc/apt/sources.list.d/opera.list
deb https://deb.opera.com/opera-stable stable non-free
```

  - Falta clave

```
jasg@jasg-VirtualBox:~$ sudo apt update
Obj:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
Obj:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
Obj:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
Obj:4 https://deb.opera.com/opera-stable stable InRelease
Obj:5 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
Err:4 https://deb.opera.com/opera-stable stable InRelease
  Las firmas siguientes no se pudieron verificar porque su clave pública no está disponib
le: NO_PUBKEY 11EE8C00B693A745
Obj:6 https://dl.google.com/linux/chrome/deb stable InRelease
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se pueden actualizar 100 paquetes. Ejecute «apt list --upgradable» para verlos.
W: Se produjo un error durante la verificación de las firmas. El repositorio no está actu
alizado y se utilizarán los ficheros de índice antiguos. Error de GPG: https://deb.opera.
com/opera-stable stable InRelease: Las firmas siguientes no se pudieron verificar porque
su clave pública no está disponible: NO_PUBKEY 11EE8C00B693A745
W: Fallo al obtener https://deb.opera.com/opera-stable/dists/stable/InRelease  Las firmas
 siguientes no se pudieron verificar porque su clave pública no está disponible: NO_PUBKE
Y 11EE8C00B693A745
W: No se han podido descargar algunos archivos de índice, se han omitido, o se han utiliz
ado unos antiguos en su lugar.
```

  - Añade clave

```
jasg@jasg-VirtualBox:~$ wget -O- http://deb.opera.com/archive.key | gpg --dearmor | sudo
tee /etc/apt/trusted.gpg.d/opera.gpg > /dev/null
URL transformed to HTTPS due to an HSTS policy
--2026-01-13 10:46:58--  https://deb.opera.com/archive.key
Resolviendo deb.opera.com (deb.opera.com)... 95.101.38.47, 95.101.38.31
Conectando con deb.opera.com (deb.opera.com)[95.101.38.47]:443... conectado.
Petición HTTP enviada, esperando respuesta... 200 OK
Longitud: 2505 (2,4K) [application/octet-stream]
Guardando como: ‘STDOUT’

-                       100%[=========================>]   2,45K  --.-KB/s    en 0s

2026-01-13 10:46:58 (1,82 GB/s) - escritos a stdout [2505/2505]
```

- Sudo apt update (funcionando)

```
jasg@jasg-VirtualBox:~$ sudo apt update
Obj:1 https://deb.opera.com/opera-stable stable InRelease
Obj:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
Obj:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
Obj:4 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
Obj:5 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
Obj:6 https://dl.google.com/linux/chrome/deb stable InRelease
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se pueden actualizar 100 paquetes. Ejecute «apt list --upgradable» para verlos.
```

Explicación:

Primero creamos un archivo dentro de /etc/apt/sources.list.d y la llamamos opera.list mediante un touch. Después la editamos, ya sea con el comando nano o con el comando gedit, y añadimos la URL que vamos a querer instalar. Al hacer un sudo apt update, podemos comprobar que, aunque la URL esté activa, no se puede actualizar ya que se requiere de una clave. Para ello, usamos el comando wget -O- y se pone la URL que se aprecia en la imagen. Lo que hará será buscar una clave en esa URL, para que nos de acceso. El comando gpg –dearmor sirve para que esa clave se descodifique y sea legible para el equipo. Por último, almacenamos esa clave en una carpeta mediante el comando tee. Una vez que se ha almacenado, volvemos a hacer un update para comprobar que funciona y que ya se puede actualizar.

5.- Instalar la aplicación Sass, utilizando únicamente la consola y actualizando la variable global correspondiente.

- Descargar sass de github
- Descomprimir

tar –xzvf “carpeta”

```
jasg@jasg-VirtualBox:~/programas$ tar -xzvf dart-sass-1.97.2-linux-x64.tar.gz
dart-sass/src/LICENSE
dart-sass/src/dart
dart-sass/src/sass.snapshot
dart-sass/sass
```

- Mover a una carpeta programas (No utilizar la carpeta descarga)

```
jasg@jasg-VirtualBox:~$ mkdir programas | mv Descargas/dart-sass-1.97.2-linux-x6
4.tar.gz programas
jasg@jasg-VirtualBox:~$ ls
 -                  Descargas     Escritorio   lista,     perm1        sistemas
'alumno[12].txt,'   Documentos    España       lustro,    Plantillas   snap
 alumno1.txt,       ejemplo       Imágenes     Menu       programas    Vídeos
 alumno2.txt,       EjemploMenu   lastre]      Música     PRUEBAS
 a.txt              ejercicios    lastre}      p          Público
jasg@jasg-VirtualBox:~$ ls programas/
dart-sass-1.97.2-linux-x64.tar.gz
```

- Actualizar la variable global $PATH, con la ruta de sass

export PATH= “ruta seleccionada”:$PATH

- Comprobar que funciona con: “sass --version”

```
jasg@jasg-VirtualBox:~$ gedit /home/jasg/.bashrc
^C
jasg@jasg-VirtualBox:~$ source .bashrc
jasg@jasg-VirtualBox:~$
jasg@jasg-VirtualBox:~$ sass --version
1.97.2
```

Explicación:

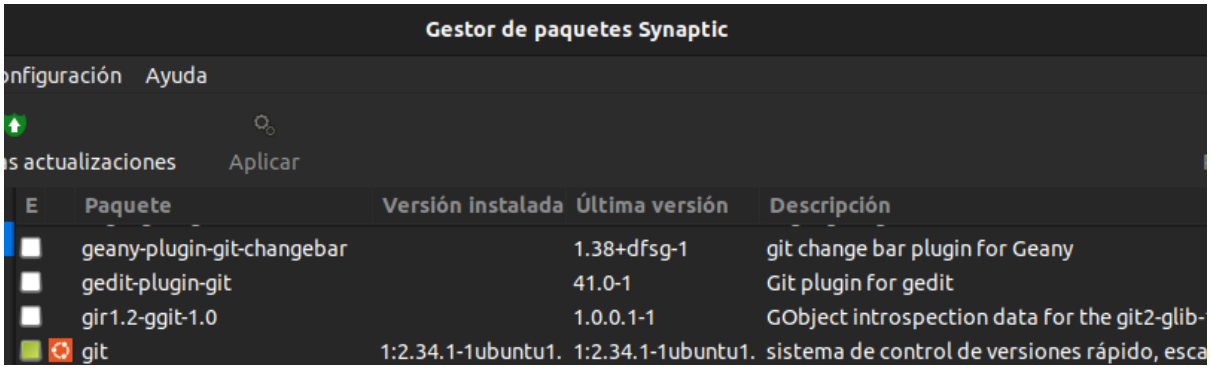
Primero, me meto en github, busco la versión más reciente del sass y la descargo. Después, muevo el paquete de descargas a una carpeta creada llamada programas. Luego, descomprimo mediante el comando que se muestra en la captura. Lo que hace xvf es desempaquetar y detallar lo que estamos desempaquetando. La z es para descomprimir el archivo. Después de descomprimirlo, hago un pwd para ver la ruta en la que estoy y la copio, escribo el comando “gedit /home/jasg/.bashrc” y al final del documento escribo “export PATH=(la ruta copiada):$PATH”. Guardo el archivo, hago un source /home/jasg/.bashrc para que se me guarden los cambios sin necesidad de reiniciar la sesión y hago un echo $PATH para comprobar que se ha guardado. Al final escribo sass --version para comprobar que se ha instalado.

6.- instalar la aplicación para la gestión de aplicaciones synaptic. Utiliza synaptic para instalar/desinstalar la aplicación que consideres oportuno y explica el proceso.

- Instalar synaptic empleando el comando que se muestra en la imagen.

```
jasg@jasg-VirtualBox:~$ sudo apt install synaptic
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  libept1.6.0 libxapian30
Paquetes sugeridos:
  xapian-tools dwww menu deborphan apt-xapian-index tasksel
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  libept1.6.0 libxapian30 synaptic
0 actualizados, 3 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 100 no actualizados.
Se necesita descargar 1.395 kB de archivos.
Se utilizarán 5.604 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
¿Desea continuar? [S/n] S
Des:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 libept1.6.0 amd64 1.2.1 [84,
Des:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 libxapian30 amd64 1.4.18-4 [
Des:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 synaptic amd64 0.90.2build1 [
Descargados 1.395 kB en 1s (2.231 kB/s)
Seleccionando el paquete libept1.6.0:amd64 previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 207531 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../libept1.6.0_1.2.1_amd64.deb ...
Desempaquetando libept1.6.0:amd64 (1.2.1) ...
Seleccionando el paquete libxapian30:amd64 previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../libxapian30_1.4.18-4_amd64.deb ...
Desempaquetando libxapian30:amd64 (1.4.18-4) ...
Seleccionando el paquete synaptic previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../synaptic_0.90.2build1_amd64.deb ...
Desempaquetando synaptic (0.90.2build1) ...
Configurando libxapian30:amd64 (1.4.18-4) ...
Configurando libept1.6.0:amd64 (1.2.1) ...
Configurando synaptic (0.90.2build1) ...
Procesando disparadores para desktop-file-utils (0.26-1ubuntu3) ...
Procesando disparadores para hicolor-icon-theme (0.17-2) ...
Procesando disparadores para gnome-menus (3.36.0-1ubuntu3) ...
Procesando disparadores para libc-bin (2.35-0ubuntu3.11) ...
Procesando disparadores para man-db (2.10.2-1) ...
Procesando disparadores para mailcap (3.70+nmu1ubuntu1) ...
jasg@jasg-VirtualBox:~$ git --version
```

- Buscamos una aplicación, en mi caso busqué git, y lo instalé con sus paquetes complementarios.



- Después de instalarse, en la terminal use el comando git --version para comprobar que se había instalado.

```
jasg@jasg-VirtualBox:~$ git --version
git version 2.34.1
```